

Processos sem remoção de cavaco na indústria de tintas e pigmentos

Embalagens, pigmentos e revestimentos em pó

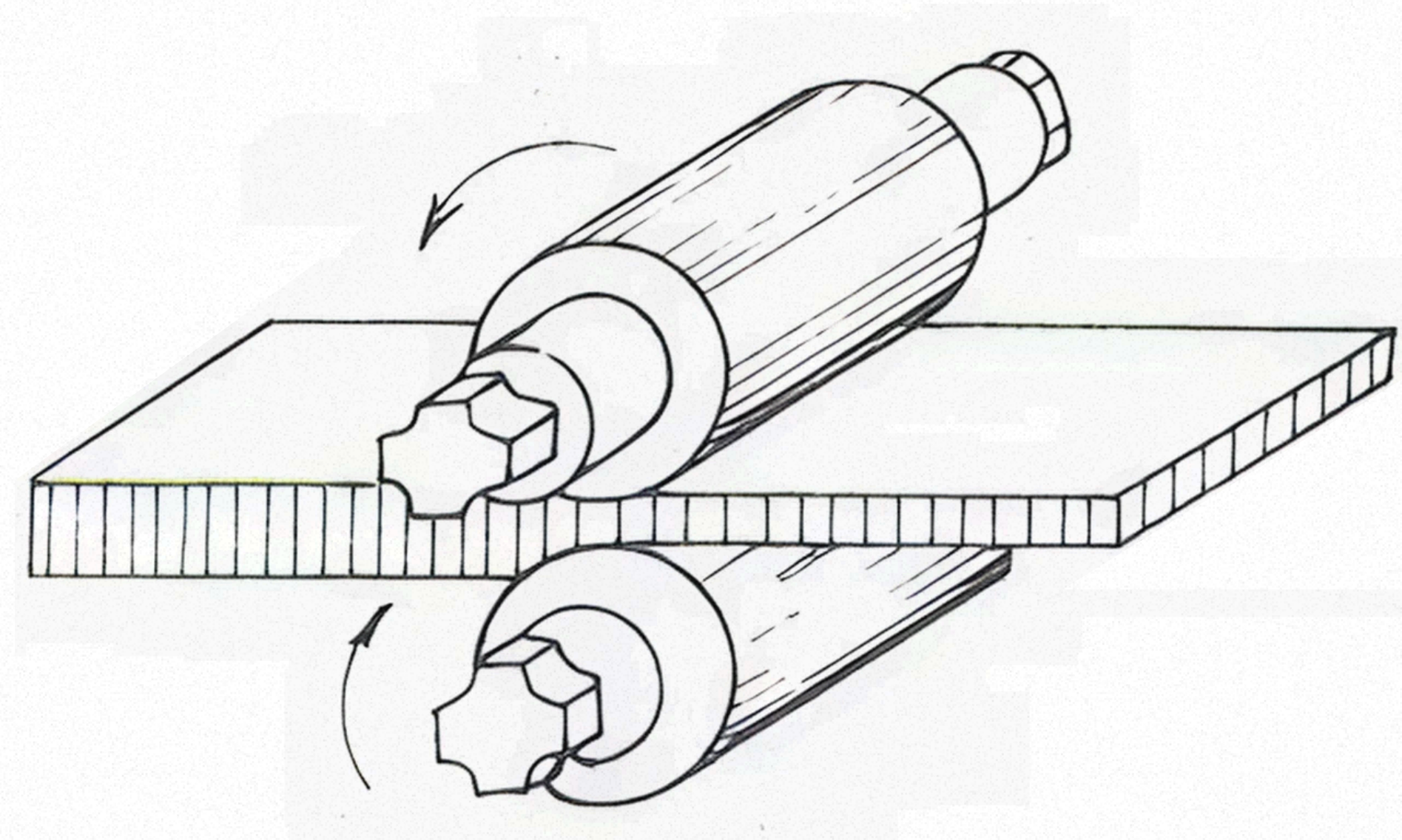
Definição e classificação

Base Conceitual

Base conceitual

Processos em que a forma final é obtida **sem retirada de material** com formação de cavaco sólido.

O volume é conservado: o material é **conformado, densificado, fundido** ou **unido**.



Dois eixos de inserção

Como os métodos sem remoção de cavaco entram na cadeia de tintas:

Eixo 1 — Pigmento	Eixo 2 — Embalagens
Extrusão em rosca dupla	Laminação a frio
Metalurgia do pó	Stampagem
	Injeção de polímeros
	Sopro por extrusão
Parâmetros físico-químicos	Parâmetros mecânicos e de barreira

Extrusão em rosca dupla | Tinta em pó

Camada de Produto

O único produto da cadeia de tintas cuja fabricação é integralmente conformação mecânica.
Sem fase líquida, solvente, nem etapa química separada.



Masterbatch de pigmentos

- Concentrado 40–65% em peso em resina carreadora (PE/PP/EVA), produzido no mesmo tipo de equipamento a 190–250 °C.
- É o masterbatch que define a cor dos baldes

Pesagem e mistura seca (resina + pigmento + agente de cura + aditivos)

Extrusor dupla rosca co-rotante | 80–130 °C | 50–200 bar

Fita resfriada → chips quebradiços

Moagem (Alpine ACM) → D50: 35–45 µm

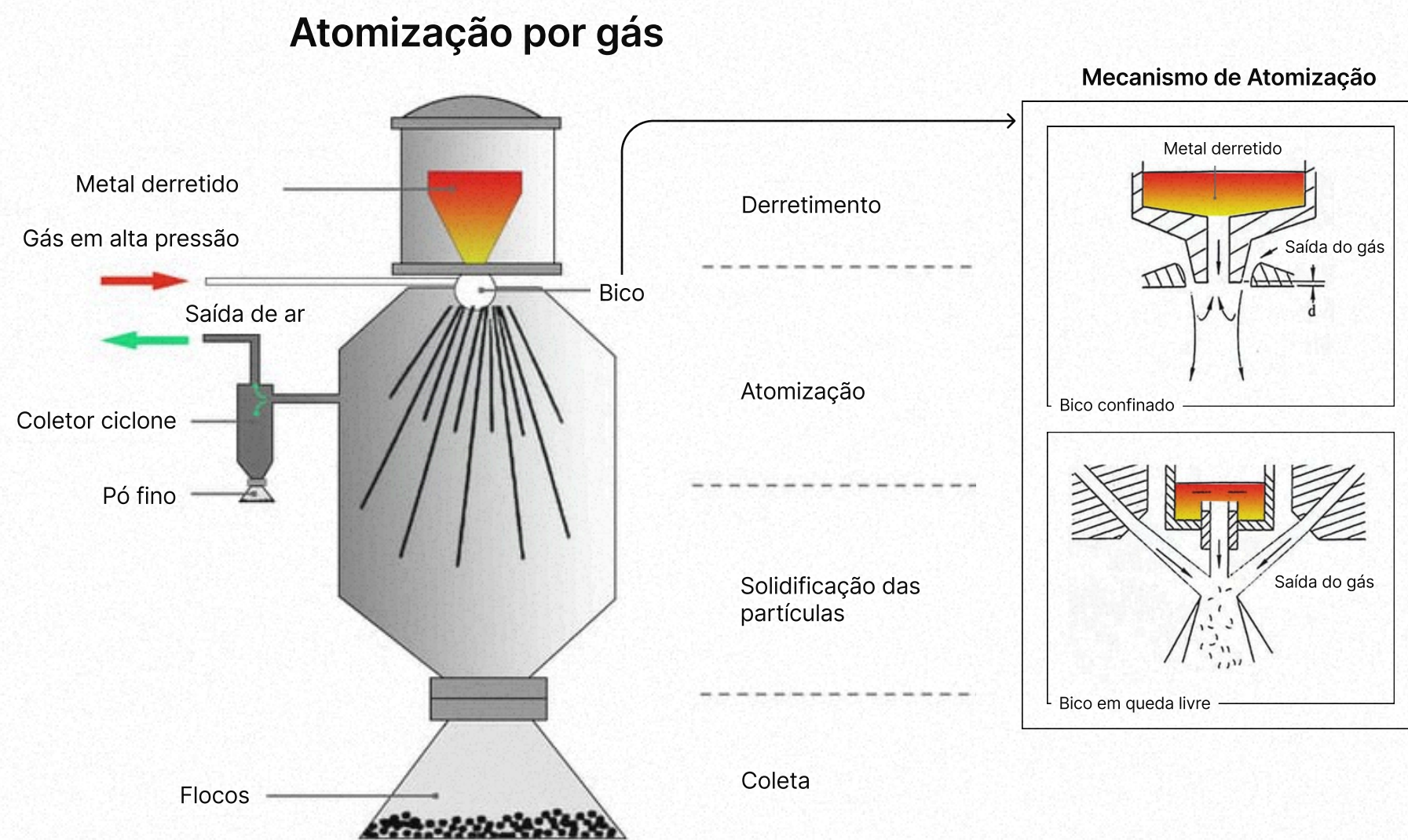
Classificação por ciclone → pó final

~15% do mercado global de tintas industriais. Zero COV.

Metalurgia do pó

Camada de Produto

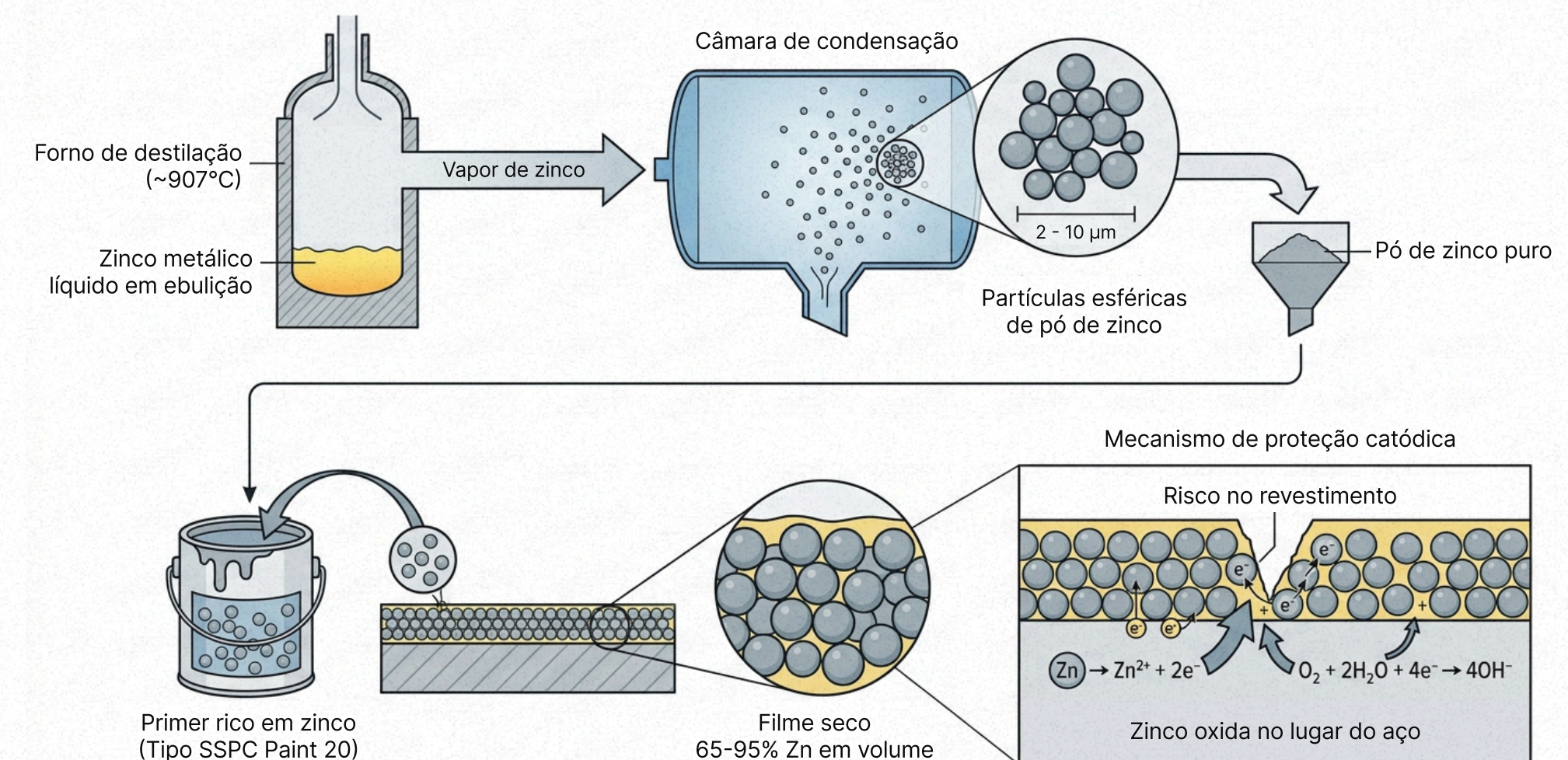
O processo que fabrica o próprio ingrediente da formulação.



Flocos de alumínio — 2 estágios

- 1. Atomização por gás inerte (N_2/Ar): alumínio líquido $\rightarrow$ pó esférico 5–150 μm
- 2. Moagem em bolas + ácido esteárico $\rightarrow$ flocos 0,1–0,5 μm espessura

Destilação e condensação de zinco



Pó de zinco — destilação e condensação

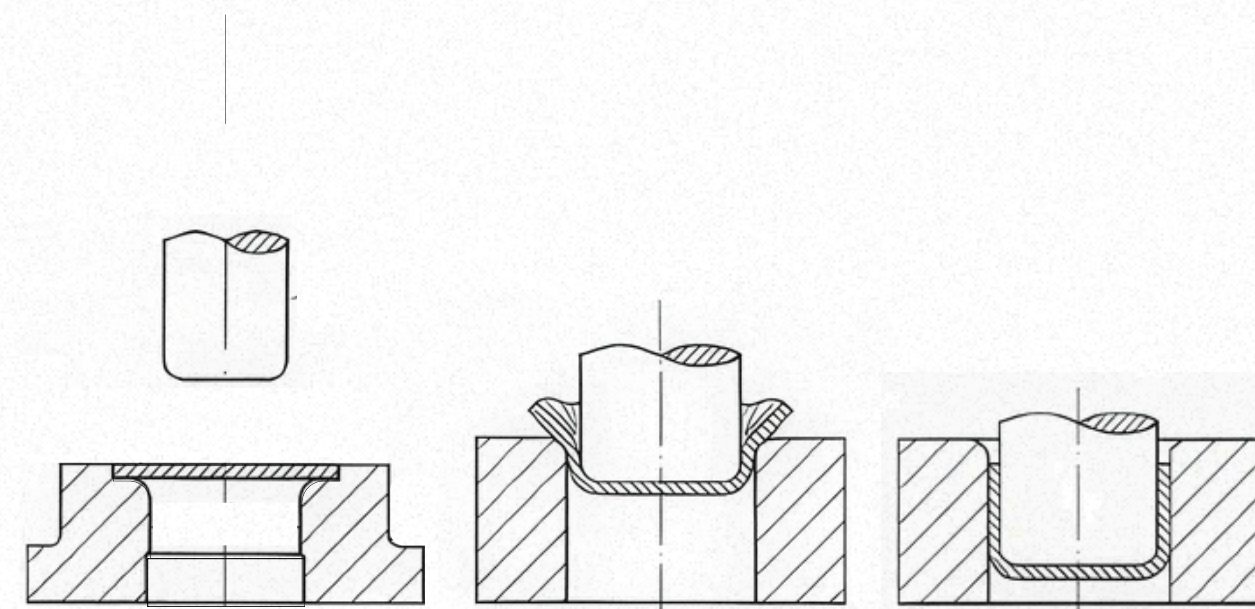
- Zinco vaporizado a ~907 °C $\rightarrow$ partículas esféricas 2–10 μm
- Primers ricos em zinco: 65–95% Zn em volume no filme seco (SSPC Paint 20)
- Proteção catódica: o zinco oxida no lugar do aço

Laminação e estampagem



Laminação a frio → folha-de-flandres

- Aço AISI 1006–1010 laminado até 0,14–0,49 mm
- Encruamento:
resistência 370–460 MPa | $R_a < 0,5 \mu\text{m}$
- Revestimento eletrolítico de estanho (1,1–11,2 g/m²): barreira + lubrificante



Fluxo Técnico da Estampagem Profunda (D&I)

1. Corte do Disco e Pré-Embutimento (*Cupping*)
2. Redesenho e Estiramento (*Redrawing & Ironing*)
3. Moldagem do Fundo (*Doming*)
4. Aparação (*Trimming*)

Camada de embalagem | Metálica



Latas de 3 Peças → Fundo e Tampa

1. Estampagem de Anéis e Tampas
2. Criação de Nervuras

Injeção e sopro

Camada de embalagem | Plástica



Injeção → baldes e tampas

- 60–65% do volume de embalagens de tinta no Brasil

Sopro por extrusão (EBM) → galões e tambores sem emenda

- Tambores 60–200 L:
aprovação UN para líquidos perigosos classe 3

Síntese

Processos sem cavaco atravessam toda cadeia

Extrusão fabrica a tinta em pó.

Metalurgia do pó sintetiza os pigmentos metálicos.

Laminação, estampagem, injeção e sopro fabricam embalagens.

Critérios alinhados ao uso

Na camada de produto, os parâmetros são físico-químicos (morfologia, pureza).

Na camada de embalagem, são mecânicos e regulatórios (estanqueidade, resistência química, testes UN).

Panorama geral dos processos

Usinagem convencional garante precisão dos equipamentos.

Métodos não convencionais intervêm na síntese e preparação de superfícies.

Processos sem cavaco fabricam a tinta, o pigmento e a embalagem.

Referências

- GROOVER, M. P. **Fundamentals of Modern Manufacturing**. 5. ed. Wiley, 2013.
- KALPAKJIAN, S.; SCHMID, S. R. **Manufacturing Engineering and Technology**. 7. ed. Pearson, 2014.
- MISEV, T. A.; VAN DER LINDE, R. **Powder coatings, the future technology**. Progress in Organic Coatings, v. 34, 1998.
- SMITH, W. F. **Foundations of Materials Science and Engineering**. 3. ed. McGraw-Hill, 2002.
- HARE, C. H. **Zinc-rich coatings: organic versus inorganic**. Journal of Protective Coatings and Linings, v. 17, n. 4, 2000.
- HANLON, J. F.; KELSEY, R. J.; FORCINIO, H. E. **Handbook of Package Engineering**. 3. ed. CRC Press, 1998.
- ABRAFATI. **Relatório setorial 2024**. São Paulo, 2024.